

PEC 3: Representación del conocimiento

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial I

Competencias

En esta PEC se trabajaran las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema de clasificación mediante reglas.

Solución de la PAC/práctica a realizar

En un ayuntamiento se quiere implementar un sistema automático de asignación de plazas de los estudiantes a los centro de enseñanza del municipio. Cada centro vendrá caracterizado por el tipo de enseñanza que imparte (infantil, secundaria y superior), el tipo de financiación que recibe (público, concertado o privado), la zona donde se ubica (se suponen 3 zonas) y las plazas que oferta de la enseñanza particular que ofrece.

Las guarderías y el ciclo inicial (de 3 a 5 años-p3,p4 y p5) se consideran escuelas de infantil. Los grados de formación profesional y los bachilleratos son enseñanzas superiores y no reciben ninguna financiación pública puesto que no son enseñanzas obligatorias igual que las guarderías. El número de plazas a infantil (de 0 a 5 años) es de 25 alumnos por clase y enseñanza y en cambio en los centros de enseñanzas superiores es de 40 alumnos por clase y enseñanza. Podemos encontrar escuelas de primaria que impartan ciclo inicial (de 3 a 5 años) y primaria (de 6 años hasta los 12 años). El centro de

secundaria o las aulas de las escuelas de primaria con estudiantes entre 6 y 12 años pueden tener aulas de 30 alumnos.

Este sistema tiene que intentar encontrar la enseñanza deseada por los padres según el área de proximidad, por eso considera, que en general cualquier familia para escoger un centro especifica: el tipo de enseñanza al que se quiere apuntar, la zona geográfica donde vive y el tipo de escuela desde el punto de vista de financiación.

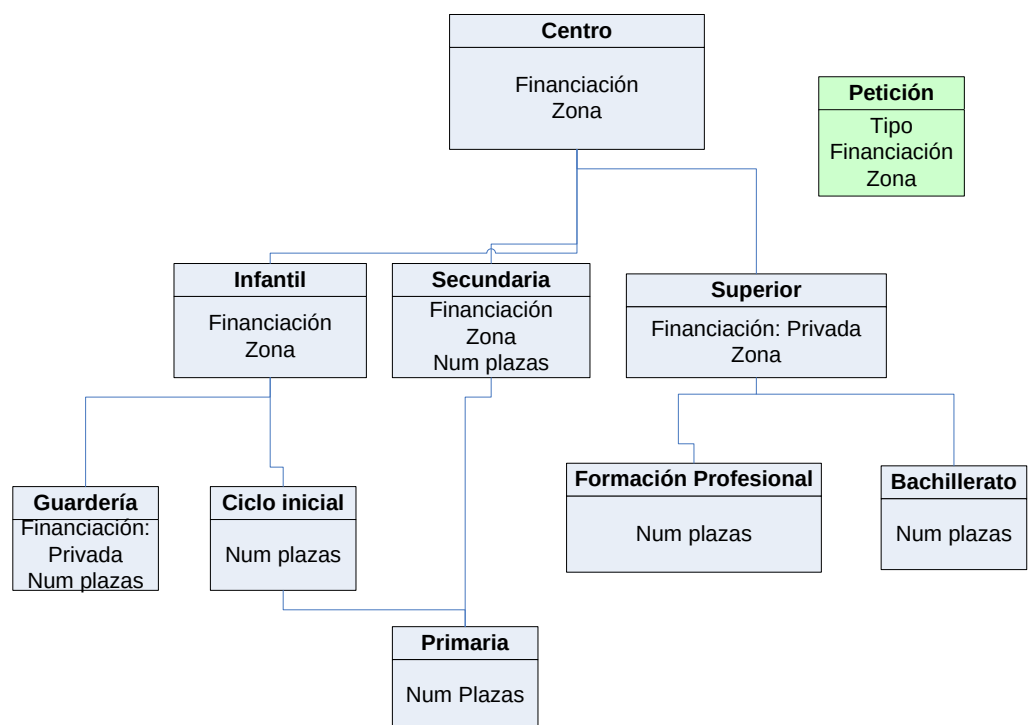
La petición estándar especifica la enseñanza y la zona donde se vive. En este caso se le recomendará el primer centro de la base de datos que en tipo de enseñanza y zona coincida con sus preferencias y que tenga plazas.

Del mismo modo si se especifica el tipo de financiación que quiere que reciba la escuela pero no se especifica la zona se le recomendará el primer centro que ofrezca esta enseñanza y que tenga el mismo tipo de financiación que esté a la base de datos, sin importar la zona.

Por último si la familia no especifica ni la zona, ni el tipo de financiación se le recomendará el primer centro de la misma enseñanza que tenga plazas.

Se pide:

- 1. Formalizar este problema mediante marcos, describiendo todos los campos de las clases y subclases.**



- Centro es la clase raíz de la jerarquía. Campos Financiación (público, privado y concertado) y Zona (1,2,3)
- Infantil subclase de centro. Hereda los campos de la clase raíz.
- Secundaria subclase de centro. Hereda los campos de la clase raíz.
- Superior subclase de centro. Hereda los campos de la clase raíz.
- Guardería subclase de infantil. Hereda los campos de la clase raíz.
- Ciclo inicial subclase de infantil.
- Formación profesional subclase de superior. Hereda los campos de la clase raíz
- Bachillerato subclase de superior. Hereda los campos de la clase raíz
- Primaria subclase de secundaria.
- Petición clase raíz de la jerarquía. Campos: Tipo enseñanza, Financiación (público, privado y concertado) y Zona (1,2,3)

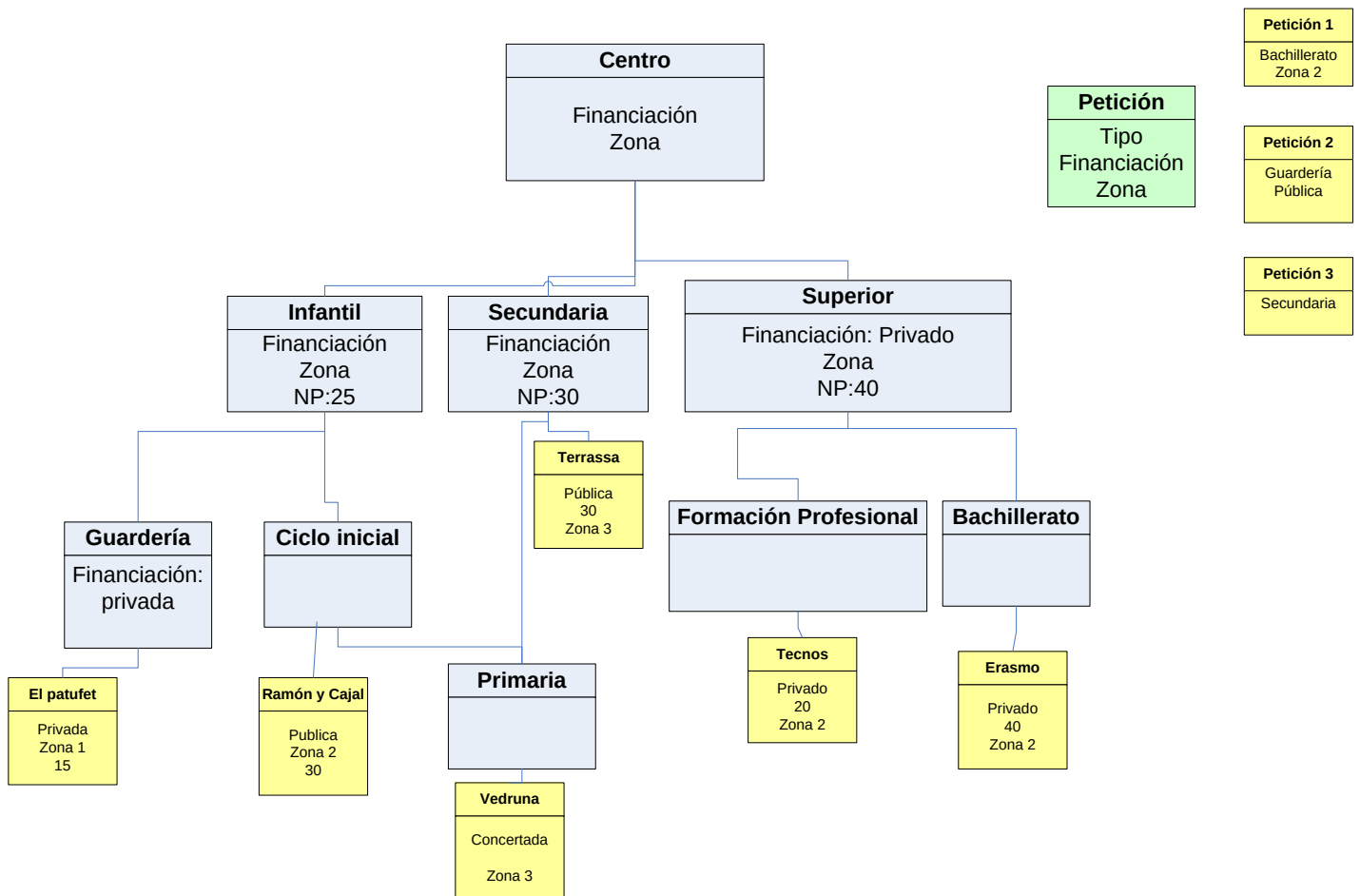
2. Describe una posible solución para calcular el número de plazas de los centros de primaria que tienen ciclo inicial y secundaria y verificar si quedan plazas libres.

En el caso de las escuelas de primaria el número de plazas podría ser un vector con dos posiciones, la primera sería el número de plazas para el acceso a p3 y la segunda el número de plazas para el acceso a primaria (6 años). Para verificar si quedan plazas libres se podría definir un demonio que comparase en función del tipo de enseñanza de la petición, la posición 1 si el tipo de enseñanza es ciclo inicial o la posición 2 si el tipo de enseñanza es secundaria y ver que el $NP < 25$ en la posición 1 y $NP < 30$ en la posición 2.

Si consideramos que al municipio hay los siguientes centros de enseñanza: (El patufet, guarderia, privada, zona 1, 15 plazas libres), (Ramon y Cajal, ciclo inicial, zona 2, 30 plazas libres), (Vedruna, Primaria, Concertada, Zona 3), (Terrassa, Secundaria, pública, zona 3, 30 plazas libres), (Tecnos, formación profesional, privado, Zona 2, 20 plazas libres), (Erasmus, Bachillerato, privado, zona 2, 40 plazas libres),

Y tenemos las siguientes peticiones: Un familia que quiere matricular su hijo a bachillerato en la zona 2. Una familia que pide una guarderia pública y una familia que pide un centro que ofrezca educación secundaria.

3.- Formaliza todas estas instancias y codifica la base de conocimiento anterior mediante reglas.



Las instancias definidas son las siguientes:

Instancia(Inst_1,Guarderia)
 Nombre(Inst_1, El patufet)
 Financiación(Inst_1, privada)
 Zona(Inst_1, 1)
 Num Plazas (Inst_1, 15)

Instancia (Inst_2, Ciclo Inicial)
 Nombre (Inst_2, Ramon y Cajal)
 Financiación (Inst_2, ---)
 Zona(Inst_2, 2)
 Num Plazas (Inst_2, 30)

Instancia (Inst_3, Primaria)
 Nombre(Inst_3, Vedruna)

Financiación (Inst_3, Concertada)
Zona(Inst_3, 3)
Num Plazas ((Inst_3, ---)

Instancia (Inst_4, Secundaria)
Nombre(Inst_4, Terrassa)
Financiación (Inst_4, Pública)
Zona(Inst_4, 3)
Num Plazas ((Inst_4, 30)

Instancia (Inst_5, Formación Profesional)
Nombre(Inst_5, Tecnos)
Financiación (Inst_5, Privado)
Zona(Inst_5, 2)
Num Plazas ((Inst_5, 20)

Instancia (Inst_6, Bachillerato)
Nombre(Inst_6, Erasmo)
Financiación (Inst_6, Privado)
Zona(Inst_6, 2)
Num Plazas ((Inst_6, 40)

Instancia (Inst_7, petición)
Tipo(Inst_7, Bachillerato)
Financiación (Inst_7, ---)
Zona (Inst_7, 2)

Instancia (Inst_8, petición)
Tipo(Inst_8, guardería)
Financiación (Inst_8, pública)
Zona (Inst_8, ----)

Instancia (Inst_9, petición)
Tipo(Inst_9, secundaria)
Financiación (Inst_9, ---)
Zona (Inst_9, ---)

4.- Describe en detalle la evolución de un proceso de inferencia que utilice encadenamiento hacia adelante de reglas.

Definimos las siguientes reglas:

Regla 1: Si instancia (x, petición) ^ tipo (x,y)^ zona (x,z)^instancia(p,y)^zona(p,z) ^NP (p, ≠0) entonces Asigno (p).

Regla 2: Si instancia (x, petición) ^ tipo (x,y)^ financiación(x,z)^ instancia(p,y)^financiación(p,z) ^NP (p, ≠0) entonces Asigno (p).

Regla 3: Si instancia (x, petición) ^ tipo (x,y)^instancia(p,y) ^*NP (p, ≠0) entonces Asigno (p).

Proceso de inferencia con encadenamiento hacia adelante:

Instancia(Inst_7, petición)

Tipo(Inst_7, Bachillerato)

Financiación(Inst_7, ---)

Zona (Inst_7, 2)

Aplicamos R1

Regla 1:

Si instancia (Inst_7, petición) ^ tipo (Inst_7, Bachillerato)^ zona (Inst_7, 2)^instancia(Inst_6, Bachillerato)^zona(Inst_6,2) ^NP (p, ≠0) entonces Asigno (Inst_6).

Instancia(Inst_8, petición)

Tipo(Inst_8, Guardería)

Financiación(Inst_8, público)

Zona (Inst_8, ----)

Se activa la R2:

Regla 2: Si instancia (Inst_8,petición) ^ tipo(Inst_8,guardería)^financiación(Inst_8, privado)^instancia(p, guardería) ^financiación(p, privado) ^NP (p, ≠0) entonces Recomienda(p).

Volvería error no hay ninguna guarderia con financiación pública.

Instancia(Inst_9, petición)

Tipo(Inst_9, secundaria)

Financiación(Inst_9, ---)

Zona (Inst_9, ---)

Aplicamos R3

Regla 3: Si instancia (Inst_9, petición) ^ tipo (Inst_9, secundaria)^instancia(Inst_4, secundaria)^ NP (Inst_4, ≠0) entonces Asigno (Inst_4).

Recursos

Módulo 3, temas 3-4, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

Las preguntas 1-2 i 4 valen 3 puntos cada una. La pregunta 3 vale 1 punto..

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA1_PEC3 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 26 de Noviembre (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.